

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Leite die Funktion  $f(x) = x^3$  ab. Welchen Wert hat  $f'(2)$ ?

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**Potenzregel:  $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ . $f'(x) = 3x^2$ . Setze  $x = 2$  ein.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Ableitung ergibt die Faktorregel für  $f(x) = 5x^4$ ?

☐  $f'(x) = 20x^3$

☐  $f'(x) = 5x^3$

☐  $f'(x) = 4x^4$

☐  $f'(x) = 20x^4$

**Tipp:**Faktorregel:  $(c \cdot x^n)' = c \cdot n \cdot x^{n-1}$ .

Konstante 5 bleibt stehen, Exponent 4 kommt als Faktor nach vorn.

3

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Bestimme die Ableitung von  $f(x) = 3x^2 + 2x - 7$  mithilfe der Summenregel.

☐  $f'(x) = 6x + 2$

☐  $f'(x) = 6x^2 + 2x$

☐  $f'(x) = 6x + 2 - 7$

☐  $f'(x) = 3x + 2$

**Tipp:**

Summenregel: Jedes Glied wird separat abgeleitet.

Konstanten (hier  $-7$ ) haben die Ableitung 0.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Leite  $f(x) = x^5$  ab und berechne  $f'(1)$ .

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**Potenzregel:  $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ . $f'(x) = 5x^4$ . Setze  $x = 1$  ein.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Ableitung hat die Funktion  $f(x) = -2x^3 + 4x$ ?

☐  $f'(x) = -6x^2 + 4$

☐  $f'(x) = -6x^2 + 4x$

☐  $f'(x) = -2x^2 + 4$

☐  $f'(x) = -6x^3 + 4$

**Tipp:**

Leite jeden Summanden einzeln ab.

 $(-2x^3)' = -6x^2$  und  $(4x)' = 4$ .

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Leite  $f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$  mit der Produktregel ab. Welchen Wert hat  $f'(0)$ ?

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**Produktregel:  $(u \cdot v)' = u'v + uv'$ .Setze  $u = x^2$ ,  $v = \sin(x)$ . Dann  $u' = 2x$ ,  $v' = \cos(x)$ .

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

### Skateboard-Halfpipe

Die Kurve einer Halfpipe wird beschrieben durch  $h(x) = (2x + 1)^3$  (Höhe in m). Berechne die Steigung  $h'(x)$  an der Stelle  $x = 0$  mithilfe der Kettenregel.

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**Kettenregel:  $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ .Äußere Funktion:  $u^3$ , innere Funktion:  $u = 2x + 1$ .

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

## Spotify-Streams

Spotify-Streams eines Songs verlaufen nach  $S(t) = (t^2 + 3) \cdot e^t$  (in Mio.,  $t$  in Wochen). Bestimme  $S'(t)$  schrittweise mit der Produktregel.

### Tipp:

Produktregel:  $(u \cdot v)' = u'v + uv'$ .

$(e^t)' = e^t$  — die e-Funktion leitet sich selbst ab.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

## Mietpreisentwicklung

Der Mietpreis (€/m<sup>2</sup>) in einem Stadtteil entwickelt sich nach  $M(t) = \sqrt{3t + 1}$  ( $t$  in Jahren). Berechne  $M'(t)$  schrittweise mit der Kettenregel.

### Tipp:

Kettenregel:  $[f(g(t))]' = f'(g(t)) \cdot g'(t)$ .

Äußere Funktion:  $\sqrt{u}$ , innere Funktion:  $u = 3t + 1$ .

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Leite  $f(x) = (x^3 - 2x)^4$  mit der Kettenregel ab und berechne  $f'(1)$ .

Antwort: \_\_\_\_\_

### Tipp:

Äußere Funktion:  $u^4$ , innere Funktion:  $u = x^3 - 2x$ .

$f'(x) = 4(x^3 - 2x)^3 \cdot (3x^2 - 2)$ . Setze  $x = 1$ :  $(1 - 2) = -1$ .

11

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Ableitung ergibt sich für  $f(x) = x \cdot e^{2x}$  mit der Produktregel?

☐  $f'(x) = e^{2x} + 2x \cdot e^{2x}$

☐  $f'(x) = 2x \cdot e^{2x}$

☐  $f'(x) = e^{2x} + x \cdot e^{2x}$

☐  $f'(x) = 2 \cdot e^{2x}$

### Tipp:

Produktregel:  $(u \cdot v)' = u'v + uv'$  mit  $u = x$  und  $v = e^{2x}$ .

$(e^{2x})' = 2e^{2x}$  (Kettenregel, innere Ableitung = 2).

12

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Leite  $f(x) = \sin(x^2)$  ab (Kettenregel). Welchen Wert hat  $f'(0)$ ?

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Kettenregel: äußere Funktion  $\sin(u)$ , innere Funktion  $u = x^2$ .

$f'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x$ . Setze  $x = 0$ .

13

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

## Akku-Entladekurve

Der Ladestand eines Akkus folgt  $A(t) = 100 \cdot e^{-0,1t}$  (in %,  $t$  in Minuten). Wie schnell entlädt sich der Akku zum Zeitpunkt  $t = 10$ ? (Berechne  $A'(10)$ , auf 2 Dezimalstellen gerundet.)

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Kettenregel:  $(100 \cdot e^{-0,1t})' = 100 \cdot e^{-0,1t} \cdot (-0,1)$ .

$A'(10) = -10 \cdot e^{-1} \approx -10 \cdot 0,368 = -3,68$ .

14

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Ordne jeder Funktion ihre korrekte Ableitung zu. Nutze dein Wissen über alle Ableitungsregeln.

**Tipp:**

Kettenregel für  $\sin(3x)$  und  $e^{5x}$ : innere Ableitung nicht vergessen.

Produktregel für  $x \cdot \cos(x)$ .

15

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

## Spotify-Hörerzahlen

Die monatlichen Hörerzahlen (in Mio.) folgen  $f(t) = t^2 \cdot e^{-0,5t}$  ( $t$  in Monaten nach Release). Berechne  $f'(2)$  (Produktregel + Kettenregel, auf 4 Dezimalstellen).

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Produktregel:  $u = t^2$ ,  $v = e^{-0,5t}$ .

$f'(t) = 2t \cdot e^{-0,5t} + t^2 \cdot (-0,5) \cdot e^{-0,5t}$ .

Bei  $t = 2$ :  $f'(2) = 4e^{-1} - 2e^{-1} = 2e^{-1} \cdot (1 - 1) = ?$

16

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schüler Jonas leitet  $f(x) = (x^2 + 1)^3$  ab. Finde den Fehler in seiner Rechnung:

1. Äußere Funktion:  $u^3$ , innere Funktion:  $u = x^2 + 1$
2. Äußere Ableitung:  $3u^2 = 3(x^2 + 1)^2$
3. Innere Ableitung:  $g'(x) = 2$
4.  $f'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2 = 6(x^2 + 1)^2$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

**Tipp:**

Die Ableitung von  $x^2 + 1$  enthält noch ein  $x$ .

Kettenregel: innere Ableitung von  $x^2 + 1$  ist  $2x$ .

17

eA

Krit. Denken

Kreativität

Kommunikation

20 Pkt.

Begründe mithilfe des Grenzwertverfahrens, warum  $(x^n)' = nx^{n-1}$  gilt. Arbeite den Beweis für  $n = 2$  schrittweise durch.

**Tipp:**

Nutze den Binomischen Lehrsatz:  $(x + h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k$ .

Terme mit  $h^2, h^3, \dots$  verschwinden für  $h \rightarrow 0$ .

18

eA

Krit. Denken

Kreativität

20 Pkt.

## Mehrfache Verkettung

Leite  $f(x) = \sin((x^2 + 1)^3)$  ab — eine dreifache Verkettung. Wende die Kettenregel zweimal an.

**Tipp:**

Kettenregel bei mehrfacher Verkettung: von außen nach innen ableiten, alle Ableitungen multiplizieren.

Schreibe die Schichten auf:  $f = \sin \circ g \circ h$  mit  $g(u) = u^3$  und  $h(x) = x^2 + 1$ .

19

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Leite  $f(x) = \frac{x}{x+1}$  mit der Quotientenregel ab und berechne  $f'(1)$ .

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

„NAZ minus ZAN durch N Quadrat“:  $u = x$ ,  $v = x + 1$ , also  $u' = 1$  und  $v' = 1$ .

Der Zähler kürzt sich stark zusammen:  $1 \cdot (x + 1) - x \cdot 1 = 1$ .

20 **Basis** Kommunikation

5 Pkt.

Welcher Ausdruck ist die Quotientenregel für  $\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]'$ ?

☐  $\frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$

☐  $\frac{u \cdot v' - u' \cdot v}{v^2}$

☐  $\frac{u' \cdot v + u \cdot v'}{v^2}$

☐  $\frac{u'}{v'}$

**Tipp:**

Anders als bei der Produktregel steht im Zähler ein Minus — und die Reihenfolge ist nicht beliebig.

21 **Standard** Kommunikation Krit. Denken

10 Pkt.

Gegeben ist  $f(x) = \frac{2x^2 - 3}{x^2 + 1}$ . Berechne  $f'(1)$ .

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

$u = 2x^2 - 3$ ,  $v = x^2 + 1$ , also  $u' = 4x$  und  $v' = 2x$ .

Im Zähler heben sich die  $x^3$ -Terme auf — es bleibt  $10x$ .

22 **Standard** Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

## Betriebsoptimum

Eine kleine Werkstatt produziert Longboards. Die Gesamtkosten für  $x$  Boards betragen  $K(x) = 0,5x^2 + 8x + 200$  (in €). Die Stückkosten  $k(x)$  sind die Gesamtkosten pro Board. Bei welcher Stückzahl arbeitet die Werkstatt am günstigsten?

**Tipp:**

Stückkosten sind immer ein Quotient — Gesamtkosten durch Stückzahl.

Ein Bruch wird null, wenn der Zähler null wird. Der Nenner  $x^2$  interessiert dabei nicht.

23

Erweitert Krit. Denken

12 Pkt.

Lina leitet  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$  ab. Finde den Fehler in ihrer Rechnung.

1.  $u = x^2 + 1, v = x - 1, \text{ also } u' = 2x \text{ und } v' = 1$

2.  $f'(x) = \frac{(x^2 + 1) \cdot 1 - 2x \cdot (x - 1)}{(x - 1)^2}$

3.  $f'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 1}{(x - 1)^2}$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

**Tipp:**

Rechne selbst mit „NAZ minus ZAN“ und vergleiche Zeile für Zeile.  
 Prüfe die Probe: für  $x = 2$  ist  $f'(2) = -1$ . Was liefert Linas Term?

24

Erweitert Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

**Herleitung**

Der Tangens ist als  $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$  definiert. Leite die Ableitung des Tangens selbst her — mit der Quotientenregel.

**Tipp:**

Der trigonometrische Pythagoras lautet  $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ .

Achte auf die zwei Minuszeichen: eines steckt in der Quotientenregel, eines in  $[\cos(x)]' = -\sin(x)$ .